

① 대상지 계획단위 가설 — 천안부성지구

스마트도시계획(캡스톤디자인) 3주차 · 팀 LUOGO · 저장소
github.com/chaewoo123/444/tree/week3/week3



도면: OpenStreetMap 데이터(© OpenStreetMap contributors, ODbL, 기준시각 2026-09-21T06:56:06Z)를 make_map.ps1로 직접 그림. 직선거리 기준이며 보행 네트워크 거리가 아님.

가설 H (계수 전에 고정 — 가설_사전기록.md)

부성지구는 천안부대초등학교를 중심으로 하는 페리형 근린주구 하나(반경 400m)로 작동한다.

중심 — 왜 여기인가: 경부선과 천안대로 사이 뺨기 안의 초등학교는 부대초 한 곳뿐 → 페리 원칙 ①규모(초등학교 1개교) · ④공공시설 중심 배치를 그대로 대입.

경계: 서 경부선(철도) · 동 천안대로(국도 1호) · 남 삼성대로(국도 1호, trunk) · 북 공주대 천안캠퍼스

규모 참고: 부대동 240-4 일원 54만 3천㎡, 2,740세대 7,400명 수용 계획(충청타임즈 2011.3.22 기사 기준 — 이후 개발계획 변경분 [확인 필요])

가각 조건과 계수 결과

#	이 결과면 가각	원정의	경계내
K1	가로망 중심점 400m 안 초등학교 0개면 가각	0 개 가각	1 개 통과
K2	부대초 400m 안 근린공원 0개면 가각	3 개 통과	3 개 통과
K3	부대초 400m 밖 가로 비율 50% 이상이면 가각	62.2 % 가각	48.7 % 통과
K4	부대초로 가는 직선이 secondary 이상 간선을 가로지르면 가각	26.4 % 교차 가각	0.1 % 교차 가각

원정의 = 사전 기록 그대로 '부성'으로 시작하는 모든 가로. 그런데 부성 1~8길이 경부선 서쪽·삼성대로 남쪽에 있어 같은 문서의 경계와 충돌함 → **경계내** = 사전 기록한 경계 안의 가로만(사후 수정, 사유 명시). 두 결과를 모두 남김.

판정: H 가각 K4 규칙상 K3 경계선

K4는 부성13로가 천안대로에 붙는 교차로 접속부 선분 1개(11.3m, 천안대로에서 약 5m)에서 걸림 — 실제 횡단이 필요한 가로는 없으나 사전 규칙을 바꾸지 않음. 실질 약점은 K3: 가로의 48.7%(남측 부성9~15 일대가 400m 밖).

무엇이 다른가 → 다음 가설

- 이론이 틀린 것이 아니라 대상지가 다름:** 부대초가 뺨기의 북측에 치우쳐 있고(가로망 중심점에서 311m), 뺨기가 남북으로 길어 원 하나에 담기지 않음. 페리의 '학교를 중심에'는 대상지 형태가 원에 가까울 때의 전제임.
- H2 (다음 주 검증):** 부성지구는 부대초 중심 근린주구(북) + 남측 공원(way/598567634, 부대초에서 717m) 중심 근린분구(반경 250m, 남)의 2단 구조다.
가각 조건(미리 적용): ① 경계내 가로 중 부대초 400m 밖 연장(4,844m)의 50% 미만만 남측 250m 원에 들어옴 ② 남측 원 안에 유치원·어린이공원·근린상가가 하나도 없음 ③ 남측 가로에서 부대초로 가는 경로가 간선을 횡단
- 확인하지 못한 것:** 부성지구 도시개발구역 법정 경계(토지이음 지형도면), 공원의 도시계획시설 종류(어린이공원/근린공원 — OSM에 구분 없음·이름 없음), 유치원 위치(OSM 미등록), 학령인구(SGIS) — 모두 [조회 대기]로 남김.

재현: raw*overpass_*.json(Overpass API 응답 원본) → analysis_400m.ps1 -Scope 원정의 / 경계내 → 계수결과_400m_*.csv · make_map.ps1 → map.svg. 학교 좌표: Nominatim(천안부대초등학교 36.84876, 127.15201). 조회일 2026-09-21.

검증 대상: Claude Haiku 4.5가 도구 없이 기억만으로 쓴 「부성지구 법규 요약」(AI요약_원본.md, 수정 없이 보관). 1차 요청은 모델이 "정확성 보증 불가"로 거절 → 레드팀 연습 목적을 알리고 재요청한 출력을 사용.

근거화: 국가법령정보 OPEN API(lawSearch·lawService, target=law/ordin)로 전 조문 조회 · 응답 원본은 raw\ 폴더(OC 값은 *** 처리). 판정은 **일치 / 시점 불일치 / 실재하지 않음** 셋만 사용.

	유형	건수	과제 요건(각 1건 이상)
	조문	16	충족
	시점	3	충족
	수치	10	충족

판정 내역

#	출처	AI-자료의 주장	유형	판정	정정값 (근거 조항 · 시행일)
V01	AI요약 § 1 광역도 시계획	수립권자: 시·도지사 (「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제19조)	조문	실재하지 않음	수립권자 근거는 제11조제1항이며 광역계획권 범위에 따라 시장·군수 공동 / 시·도지사 공동 / 도지사 / 국토교통부장관으로 갈림 (제11조 제1항 · 2026-07-01)
V02	AI요약 § 1 광역도 시계획	재검토 주기: 5년마다 (제20조)	조문	실재하지 않음	제20조에 해당 내용 없음. '5년마다 재검토'는 기본계획(제23조제1항) 과 관리계획(제34조제1항)의 규정임 (제20조 · 2026-07-01)
V03	AI요약 § 1 도시· 군기본계획	수립권자: 시장·군수 (제23조)	조문	실재하지 않음	수립권자 근거는 제18조제1항 (값 '시장·군수'는 맞고 조문 번호가 틀 림) (제18조제1항 · 2026-07-01)
V04	AI요약 § 1 도시· 군기본계획	계획기간: 20년 (제23조 제2항)	조문	실재하지 않음	법 조문에는 계획기간 규정이 없음. 20년은 법이 아닌 수립지침 사항으 로 보이니 지침 원문은 조회하지 않음 [확인 필요] (제23조제2항 · 2026-07-01)
V05	AI요약 § 1 도시· 군기본계획	재검토 주기: 5년마다 (제26조)	조문	실재하지 않음	근거는 제23조제1항 (값 5년은 맞고 조문 번호가 틀림) (제23조제1항 · 2026-07-01)
V06	AI요약 § 1 도시· 군관리계획	수립권자: 시장·군수 (제30조)	조문	실재하지 않음	입안권자는 제24조제1항, 결정권자는 제29조제1항으로 나뉘 (강의 슬 라이드 37: 부성지구 결정도의 결정권자는 대도시 시장인 천안시장) (제24조제1항 · 제29조제1항 · 2026-07-01)
V07	AI요약 § 1 도시· 군관리계획	재검토 주기: 3년마다 (제32조)	수치	실재하지 않음	5년마다, 제34조제1항 (수치와 조문 번호 둘 다 틀림) (제34조제1항 · 2026-07-01)
V08	AI요약 § 2 용도지 역 세분	공업지역: 중화학공업지역, 일반공업 지역, 경공업지역 (3가지) (제36조 제 3항)	조문	실재하지 않음	전용공업지역·일반공업지역·준공업지역. AI가 지정 목적에 나오는 단 어(중화학·경공업)를 지역 명칭으로 바꿔 씀 (영 제30조제1항제3호 · 2026-09-18)
V09	AI요약 § 2 용도지 역 세분	주거지역 3가지 … 총 12가지 세분	수치	실재하지 않음	도시지역 16종, 전체 21종 (영 제84조제1항·제85조제1항의 21개 호 와 일치) (영 제30조제1항 · 법 제36조제1항 · 2026-09-18)
V10	AI요약 § 3 용도지 구	근거: 시행령 제30조·제36조 / 목록: 경관·고도·방화·진흥·특정용도제한 ·복합용도·중심지육성·전략산업·문 화·예술지구 / 총 9~11가지	조문	실재하지 않음	근거는 법 제37조제1항이며 9종임. '진흥지구·중심지육성지구·전략 산업지구·문화·예술지구'는 없고 방재·보호·취락지구가 빠짐 (제37 조제1항 · 2026-07-01)
V11	AI요약 § 4 용도구 역	농업진흥구역 (제40조)	조문	실재하지 않음	국토계획법에 '농업진흥구역'이라는 용도구역은 없음. 제40조는 수산 자원보호구역이며 AI 목록에서 빠짐 (제38조~제40조 · 2026-07- 01)
V12	AI요약 § 4 용도구 역	용도구역 목록 4개(개발제한·도시자 연공원·시가화조정·농업진흥)에 도 시혁신구역·복합용도구역·도시·군 계획시설입체복합구역이 없음	시점	시점 불일치	2024.2.6 개정 이후 체계로 정정: 도시혁신구역·복합용도구역·도시· 군계획시설입체복합구역 추가 (강의 슬라이드 31 ③·④와 같은 유형) (제2조제4호 사목~자목 · 2026-07-01)
V13	AI요약 § 5 법정 상한	자연녹지지역: 건폐율 10%, 용적률 50% (제78조 제3항)	수치	실재하지 않음	건폐율 20% 이하, 용적률 50~100%. AI의 50%는 하한값을 상한으로 잘못 적은 것 (영 제84조제1항제16호 · 제85조제1항제16호 · 2026-09-18)
V14	AI요약 § 5 법정 상한	중심상업지역: 건폐율 80%, 용적률 400% (제78조 제1항)	수치	실재하지 않음	건폐율 90% 이하, 용적률 200~1,500% (영 제84조제1항제7호 · 제 85조제1항제7호 · 2026-09-18)
V15	AI요약 § 5 법정 상한	제3종 주거지역: 건폐율 60%, 용적 률 200% (제77조 제1항)	수치	실재하지 않음	제3종일반주거지역 건폐율 50% 이하, 용적률 100~300%. 세분 21종 의 기준은 법이 아니라 시행령에 있음 (영 제84조제1항제5호 · 제85 조제1항제5호 · 2026-09-18)
V16	AI요약 § 5 법정 상한	근거: 시행령 제79조·제80조	조문	실재하지 않음	건폐율은 영 제84조, 용적률은 영 제85조 (영 제84조 · 제85조 · 2026-09-18)

V17	시요약 § 6 천안 조례	조례명: 「천안시 도시·군관리계획 조례」	조문	실재하지 않음	정식 명칭은 「천안시 도시계획 조례」 ((법규명) · 2024-05-17)
V18	시요약 § 6 천안 조례	제1종 일반주거지역: 건폐율 50%, 용적률 100~120%	수치	실재하지 않음	건폐율 60% 이하, 용적률 200% 이하 (제56조제1항제3호 · 제61조 제1항제3호 · 2024-05-17)
V19	시요약 § 6 천안 조례	제2종 일반주거지역: 건폐율 50%, 용적률 150~180%	수치	실재하지 않음	건폐율 60% 이하, 용적률 250% 이하 (제56조제1항제4호 · 제61조 제1항제4호 · 2024-05-17)
V20	시요약 § 6 천안 조례	제3종 일반주거지역: 건폐율 60%, 용적률 200~250%	수치	실재하지 않음	건폐율 50% 이하, 용적률 300% 이하. 실제로는 제3종의 건폐율이 제 1·2종(60%)보다 낮는데 시는 반대로 적음 (제56조제1항제5호 · 제 61조제1항제5호 · 2024-05-17)
V21	시요약 § 6 천안 조례	준주거지역: 건폐율 60%, 용적률 200~300%	수치	실재하지 않음	건폐율 70% 이하, 용적률 500% 이하 (천안은 시행령 상한 500%를 그대로 씀 — 강의 슬라이드 35) (제56조제1항제6호 · 제61조제1항 제6호 · 2024-05-17)
V22	시요약 § 6 천안 조례	자연녹지지역: 건폐율 10%, 용적률 50~80%	수치	실재하지 않음	건폐율 20% 이하, 용적률 80% 이하 (제56조제1항제16호 · 제61조 제1항제16호 · 2024-05-17)
V23	시요약 § 7 지구단 위계획	정의: (제50조) 도시·군기본계획 또 는 도시·군관리계획의 내용을 구체화 ·상세화하여 …	조문	실재하지 않음	정의 조문은 제2조제5호이고, 제50조는 결정 방식을 정한 조문임 (제2 조제5호 · 2026-07-01)
V24	시요약 § 7 지구단 위계획	수립 내용: (제50조 제2항) 토지이용 계획, 도로·교통계획, 공공시설계획, 건축계획, 경관계획, 환경보전계획 등	조문	실재하지 않음	근거는 제52조제1항이며 제2호(기반시설)와 제4호(건축물 용도·건폐 율·용적률·높이)는 반드시 포함 (제52조제1항 · 2026-07-01)
V25	시요약 § 7 지구단 위계획	실효: 3년 (제52조 제2항) 지구단위 계획 지정 후 3년 내에 계획을 수립하 지 않으면 지정이 자동 해제됨	조문	실재하지 않음	근거는 제53조제1항 (값 3년은 맞음). 기산점은 구역 지정 결정의 고시 일이고 효력 상실일은 3년이 되는 날의 다음날임 (제53조제1항 · 2026-07-01)
V26	시요약 § 8 임대주 택 완화	(제84조 제1항) 주택법에 따른 임대 주택 건설 시 용적률 상한의 20% 범 위 내에서 완화	조문	실재하지 않음	근거는 영 제85조제3항제1호와 천안 조례 제61조제3항. '최대한도의 120% 이내'는 시의 '20% 범위'와 크기는 같으나, 대상이 주거지역 6 종에서 공공임대 또는 임대임대 8년 이상 민간임대로 한정되고 근거 법 률도 주택법이 아님 (영 제85조제3항제1호 · 천안 조례 제61조제3 항 · 2026-09-18)
V27	시요약 § 8 임대주 택 완화	근거: 시행령 제86조	조문	실재하지 않음	영 제85조제3항제1호 (영 제85조제3항제1호 · 2026-09-18)
V28	2025 강의자료 (3 주차 슬라이드 30·31이 원본 45·53번으로 인 용)	용도지구 10종	시점	시점 불일치	현행 9종 (미관지구→경관지구, 보존·시설보호지구→보호지구로 통폐 합, 복합용도지구 신설). 교수님이 슬라이드 30에서 '시점 오류 1건은 이 목록으로 채울 수 있음'이라고 한 항목을 원문으로 재확인한 것 (제 37조제1항 · 영 제31조제2항 · 2026-07-01)
V29	3주차 강의자료 (슬라이드 12·35 출처 표기, 참고문 헌 [2])	「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 2026-09-08 공포·시행	시점	시점 불일치	조회일 2026-09-21 기준 현행본은 2026-09-18 시행본임. 강의자료 조회일(2026-09-09) 뒤에 판본이 바뀐 것이지 강의자료가 틀린 것은 아님. 제84조①·제85조① 21종 수치는 강의 값과 모두 같음 (슬라이 드 33 '시행령이 조회 전날 바뀌는 일이 실제로 있음'의 실례) ((법령 판본) · 2026-09-18)

식별자: 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 법령ID 009294 · MST 284013 · 시행 2026-07-01 / 같은 법 시행령 법령ID 009419 · MST 288857 · 시행 2026-09-18 / 「천안시 도시계획 조례」 자치법규ID 2152964 · 일련번호 1932763 · 시행 2024-05-17. 조회일 모두 2026-09-21. 원문 발췌 전문은 CSV의 '원문_발췌' 열과 원문_조문모음.txt 참고.

③ 대상지 조례 21종 표 — 「천안시 도시계획 조례」

원본: 조례_21종표_천안시.csv

법은 범위를, 조례는 값을 정함(슬라이드 36). 대상지 설계조건은 오른쪽 두 열(천안 조례)에서 가져온다.

#	대분류	용도지역	건폐율 법 상한	건폐율 시행령	건폐율 천안	용적률 시행령 범위	용적률 천안
1	도시지역	제1종전용주거지역	70	50	50	50~100	100
2	도시지역	제2종전용주거지역	70	50	50	50~150	150
3	도시지역	제1종일반주거지역	70	60	60	100~200	200
4	도시지역	제2종일반주거지역	70	60	60	100~250	250
5	도시지역	제3종일반주거지역	70	50	50	100~300	300
6	도시지역	준주거지역	70	70	70	200~500	500
7	도시지역	중심상업지역	90	90	90	200~1500	1200
8	도시지역	일반상업지역	90	80	80	200~1300	1100
9	도시지역	근린상업지역	90	70	70	200~900	700
10	도시지역	유통상업지역	90	80	80	200~1100	700
11	도시지역	전용공업지역	70	70	70	150~300	300
12	도시지역	일반공업지역	70	70	70	150~350	350
13	도시지역	준공업지역	70	70	70	150~400	350
14	도시지역	보전녹지지역	20	20	20	50~80	60
15	도시지역	생산녹지지역	20	20	20	50~100	80
16	도시지역	자연녹지지역	20	20	20	50~100	80
17	관리지역	보전관리지역	20	20	20	50~80	80
18	관리지역	생산관리지역	20	20	20	50~80	80
19	관리지역	계획관리지역	40	40	40	50~100	100
20	농림지역	농림지역	20	20	20	50~80	80
21	자연환경보전지역	자연환경보전지역	20	20	20	50~80	60

근거와 시점

- 천안: 「천안시 도시계획 조례」 제56조제1항(건폐율)·제61조제1항(용적률) 제1호~제21호 · 자치법규ID 2152964 · 일련번호 1932763 · 시행 2024-05-17 · 조회 2026-09-21
- 법: 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제77조제1항·제78조제1항 · MST 284013 · 시행 2026-07-01 / 시행령 제84조제1항·제85조제1항 · MST 288857 · 시행 2026-09-18
- 검산: 표의 42개 조례값과 42개 시행령값을 API 원문과 정규식으로 자동 대조 → 불일치 0건
- 기본값과 따로 둘 단서: 임대주택 건설 시 제1~6호 용적률의 120%(조례 제61조제3항), 방화지구 내화구조 건폐율 80%(제59조), 성장관리계획구역은 제20조의3을 따름(제56조제4항·제61조제6항)

부성지구는 지구단위계획구역이 겹쳐 있어(강의 슬라이드 37) 실제 필지 값은 지구단위계획 결정조서가 우선할 수 있음(법 제52조제3항) — 결정조서 미확보 [확인 필요].